МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЭТАП №1 КУРСОВОЙ РАБОТЫ
по дисциплине
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Goalissimo: Информационная система сопровождения футбольной лиги

Выполнили:

Студенты группы P3307

Добрышкин Владимир Александрович
Таратенко Алексей Вадимович

Проверил:

Демурчян Владимир Варламович

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Подробное текстовое описание предметной области. 3
2. Причина необходимости информационной системы для представленной предметной области и задачи, которые она позволит решить. 3
3. Функции системы 4
   3.1. Функция системы SF1 4
      3.1.1. Описание и приоритет 4
      3.1.2. Функциональные требования 4
   3.2. Функция системы SF2 5
      3.2.1. Описание и приоритет 5
      3.2.2. Функциональные требования 6
   3.3. Функция системы SF3 7
      3.3.1. Описание и приоритет 7
      3.3.2. Функциональные требования 7
   3.4. Функция системы SF4 9
      3.4.1. Описание и приоритет 9
      3.4.2. Функциональные требования 9
   3.5. Функция системы SF5 10
      3.5.1. Описание и приоритет 10
      3.5.2. Функциональные требования 11
   3.6. Функция системы SF6 12
      3.6.1. Описание и приоритет 12
      3.6.2. Функциональные требования 12
   3.7. Функция системы SF7 13
      3.7.1. Описание и приоритет 13
      3.7.2. Функциональные требования 14
4. Нефункциональные требования 15
   4.1. Usability 15
   4.2. Reliability 15
   4.3. Performance 15
   4.4. Supportability 16
5. Модели основных прецедентов. 17
6. Архитектура системы 44
7. Выводы по первому этапу работы 45

Подробное текстовое описание предметной области.

Предметная область связана с проведением футбольных соревнований между командами. В зависимости от формата команды могут играть в общем чемпионате, быть разделены на группы или участвовать в кубковой системе на выбывание. Перед началом соревнования определяется состав участников, а для более равномерного распределения команд могут использоваться рейтинги и корзины жеребьёвки. Основой соревнования являются матчи между командами, которые проводятся в определённое время и на определённом стадионе. По результатам сыгранных матчей определяется положение команд в турнире и дальнейшее участие в соревновании.

Помимо команд и матчей, в этой области участвуют футболисты, тренеры, судьи, организаторы и спортивные координаторы. С каждым матчем связаны его участники, место проведения, итоговый счёт и произошедшие во время игры события: голы, предупреждения и удаления. Эти события формируют статистику игроков и команд, а нарушения правил могут приводить к дисквалификации футболистов на последующие матчи. Таким образом, футбольная лига объединяет данные о составе соревнования, его участниках, матчах, результатах, турнирном положении, статистике и дисциплинарных событиях.

Причина необходимости информационной системы для представленной предметной области и задачи, которые она позволит решить.

Информационная система нужна для упорядочивания работы с данными футбольной лиги и сокращения объёма ручной работы при её проведении. Сейчас отдельные части процесса могут вестись в таблицах и мессенджерах, из-за чего информация оказывается разрозненной, её сложнее поддерживать в актуальном состоянии и использовать всем участникам соревнования.

Цели системы:

1. Система должна автоматизировать формирование корзин, жеребьевку и распределение команд по группам с учётом рейтинга команд и правил турнира.
2. Система должна формировать расписание матчей с учётом заданных ограничений, распределять матчи по доступным городам и стадионам.
3. Система должна предоставлять участникам турнира актуальную информацию в соответствии с их ролью: расписание и результаты матчей, статистику и дисциплинарную информацию.

Основные задачи системы:

- централизовать данные о соревновании и его участниках.
- упростить подготовку и сопровождение футбольной лиги.
- снизить количество ручных операций при жеребьёвке и планировании матчей.
- исключать вероятность ошибок и конфликтов в расписании.
- обеспечивать единое актуальное состояние результатов, статистики и дисциплинарной информации.
- упростить взаимодействие между организаторами, командами и другими участниками соревнования.

Функции системы

Функция системы SF1

Описание и приоритет

ID	Название	Описание	Приоритет
SF1	Создание турнира	Система предоставляет организатору возможность создать футбольный турнир и задать основные параметры его проведения.	MUST

Функциональные требования

Требования организатора турнира:

- SF1-FR-O1: Система должна предоставлять организатору возможность создать новый турнир.
- SF1-FR-O2: Система должна предоставлять организатору возможность указать название турнира.

- SF1-FR-O3: Система должна предоставлять организатору возможность указать описание турнира.
- SF1-FR-O4: Система должна предоставлять организатору возможность указать количество участников в команде в каждом матче турнира.
- SF1-FR-O5: Система должна предоставлять организатору возможность выбрать формат проведения турнира: кубок, чемпионат, кубок с групповым этапом.
- SF1-FR-O6: Система должна предоставлять организатору возможность указать количество участвующих команд.
- SF1-FR-O7: Для форматов, предусматривающих деление на группы, система должна предоставлять организатору возможность задать количество групп.
- SF1-FR-O8: Система должна предоставлять организатору возможность добавлять и удалять команды из турнира до начала его проведения.

Требования участников турнира:
- SF1-FR-U1: Система должна предоставлять тренеру потенциальной команды-участника турнира отправлять заявку на участие в турнире.

Приоритет требований:

ID	Приоритет
SF1-FR-O1	MUST
SF1-FR-O2	MUST
SF1-FR-O3	SHOULD
SF1-FR-O4	MUST
SF1-FR-O5	MUST
SF1-FR-O6	MUST
SF1-FR-O7	MUST
SF1-FR-O8	SHOULD

Функция системы SF2

Описание и приоритет

ID	Название	Описание	Приоритет
SF2	Жеребьевка команд	Система выполняет жеребьевку команд с учетом формата турнира и	MUST

ID	Название	Описание	Приоритет
		рейтингов команд. Для форматов, где это требуется, перед жеребьевкой формируются корзины.	

Функциональные требования

Требования организатора турнира:

- SF2-FR-O1: Система должна предоставлять организатору возможность запустить жеребьевку команд турнира.
- SF2-FR-O2: Для турниров, в которых используются корзины, система должна формировать корзины на основании рейтингов участвующих команд.
- SF2-FR-O3: Система должна предоставлять организатору возможность просмотреть сформированные корзины перед проведением жеребьевки.
- SF2-FR-O4: Система должна предоставлять организатору возможность подтвердить состав сформированных корзин.
- SF2-FR-O5: Система должна распределять команды в соответствии с выбранным форматом турнира.
- SF2-FR-O6: При групповом формате каждая участвующая команда должна быть распределена ровно в одну группу.
- SF2-FR-O7: При использовании корзин система должна учитывать принадлежность команд к корзинам при распределении по группам.
- SF2-FR-O8: Система должна предоставлять организатору результат жеребьевки для просмотра до его подтверждения.
- SF2-FR-O9: Система должна предоставлять организатору возможность повторно провести жеребьевку до подтверждения результата.
- SF2-FR-10: Система должна сохранять подтвержденный результат жеребьевки.

Приоритет требований:

ID	Приоритет
SF2-FR-O1	MUST
SF2-FR-O2	MUST
SF2-FR-O3	MUST
SF2-FR-O4	MUST

ID	Приоритет
SF2-FR-O5	MUST
SF2-FR-O6	MUST
SF2-FR-O7	MUST
SF2-FR-O8	MUST
SF2-FR-O9	SHOULD
SF2-FR-10	MUST

Функция системы SF3

Описание и приоритет

ID	Название	Описание	Приоритет
SF3	Формирование расписания	Система формирует расписание матчей на основании формата турнира и результатов жеребьевки с учетом доступных городов, стадионов и временных ограничений.	MUST

Функциональные требования

Требования организатора турнира:

- SF3-FR-O1: Система должна формировать набор матчей на основании формата турнира и результатов жеребьевки.
- SF3-FR-O3: Система должна предоставлять организатору возможность добавлять стадионы.
- SF3-FR-O4: Система должна предоставлять организатору возможность изменять информацию о стадионах.
- SF3-FR-O5: Система должна предоставлять организатору возможность указывать доступность стадионов для проведения матчей.
- SF3-FR-O6: Система должна назначать матчам дату и время проведения.
- SF3-FR-O7: Система должна назначать матчам доступные стадионы.
- SF3-FR-O8: Система не должна назначать одной команде несколько матчей на одно и то же время.
- SF3-FR-O9: Система не должна назначать несколько матчей на один стадион на одно и то же время.

- SF3-FR-O10: Система не должна назначать матч на стадион в то время, когда стадион недоступен.
- SF3-FR-O11: При невозможности сформировать расписание без конфликтов система должна сообщать организатору о наличии конфликтов.
- SF3-FR-O12: Система должна предоставлять организатору возможность вручную изменить дату, время или место проведения матча.
- SF3-FR-O13: После ручного изменения параметров матча система должна повторно проверять расписание на наличие конфликтов.
- SF3-FR-O14: Система должна предоставлять организатору возможность подтвердить сформированное расписание.
- SF3-FR-O15: Система должна сохранять подтвержденное расписание турнира.

Требования участников турнира:

- SF3-FR-U1: Система должна предоставлять участникам возможность просматривать актуальное расписание матчей.
- SF3-FR-U2: Для каждого матча система должна отображать участвующие команды, дату, время и место проведения.

Приоритет требований:

ID	**Приоритет**
SF3-FR-O1	MUST
SF3-FR-O3	MUST
SF3-FR-O4	SHOULD
SF3-FR-O5	MUST
SF3-FR-O6	MUST
SF3-FR-O7	MUST
SF3-FR-O8	MUST
SF3-FR-O9	MUST
SF3-FR-O10	MUST
SF3-FR-O11	MUST
SF3-FR-O12	SHOULD
SF3-FR-O13	SHOULD
SF3-FR-O14	SHOULD
SF3-FR-O15	SHOULD

ID	Приоритет
SF3-FR-U1	MUST
SF3-FR-U2	MUST

Функция системы SF4

Описание и приоритет

ID	Название	Описание	Приоритет
SF4	Регистрация и авторизация пользователей	Система предоставляет пользователям возможность создавать учетные записи, проходить авторизацию и получать доступ к функциям в соответствии со своей ролью.	MUST

Функциональные требования

Требования пользователей системы:

- SF4-FR-U1: Система должна предоставлять пользователю возможность зарегистрировать учетную запись с передачей имени пользователя.
- SF4-FR-U2: Система должна требовать уникальность имени пользователя, используемого для входа.
- SF4-FR-U3: Система должна предоставлять зарегистрированному пользователю возможность авторизоваться.
- SF4-FR-U4: Система должна отклонять попытку авторизации при вводе неверных учетных данных.
- SF4-FR-U5: Система должна предоставлять авторизованному пользователю возможность завершить текущий сеанс.
- SF4-FR-U6: Система должна предоставлять пользователю возможность изменить пароль учетной записи.
- SF4-FR-U7: Система должна предоставлять пользователю возможность восстановить доступ к учетной записи при утрате пароля.
- SF4-FR-U8: Система должна поддерживать различные роли пользователей.
- SF4-FR-U9: Система должна ограничивать доступ к функциям в соответствии с ролью пользователя.
- SF4-FR-U10: Система должна предоставлять возможность указать адрес электронной почты при регистрации.

- SF4-FR-U11: Система должна предоставлять возможность подтвердить указанный при регистрации адрес электронной почты путём отправки письма на почту.
- SF4-FR-U12: Система должна предоставлять возможность войти по 2FA при помощи письма на адрес электронной почты, указанный пользователем при регистрации.
- SF4-FR-U13: Система должна предоставлять возможность восстановления пароля к аккаунту при помощи специальной ссылки, присланной на адрес электронной почты, указанный пользователем при регистрации.

Приоритет требований:

ID	Приоритет
SF4-FR-U1	MUST
SF4-FR-U2	MUST
SF4-FR-U3	MUST
SF4-FR-U4	MUST
SF4-FR-U5	MUST
SF4-FR-U6	SHOULD
SF4-FR-U7	SHOULD
SF4-FR-U8	MUST
SF4-FR-U9	MUST
SF4-FR-U9	COULD
SF4-FR-U10	COULD
SF4-FR-U11	COULD
SF4-FR-U12	COULD
SF4-FR-U13	COULD

Функция системы SF5

Описание и приоритет

ID	Название	Описание	Приоритет
SF5	Ведение статистики по матчам	Система позволяет фиксировать результаты матчей, игровые и дисциплинарные события и	MUST

ID	Название	Описание	Приоритет
		формировать на их основании статистику команд и футболистов.	

Функциональные требования

Требования организаторов и судей:

- SF5-FR-O1: Система должна предоставлять судье и организатору возможность указать итоговый счет матча.
- SF5-FR-O2: Система должна предоставлять возможность фиксировать забитые голы.
- SF5-FR-O3: Для гола система должна предоставлять возможность указать футболиста, забившего гол.
- SF5-FR-O4: Система должна предоставлять возможность фиксировать предупреждения футболистов.
- SF5-FR-O5: Система должна предоставлять возможность фиксировать удаления футболистов.
- SF5-FR-O6: Система должна предоставлять возможность фиксировать дисквалификации футболистов.
- SF5-FR-O7: Для дисквалификации система должна предоставлять возможность указать футболиста и срок действия дисквалификации.
- SF5-FR-O8: Система должна предоставлять возможность отметить матч как завершенный.

Требования участников турнира:

- SF5-FR-U1: Система должна отображать результаты завершенных матчей.
- SF5-FR-U2: Система должна отображать текущее положение команд в турнире на основании результатов матчей.
- SF5-FR-U3: Система должна формировать статистику футболистов на основании зарегистрированных игровых событий.
- SF5-FR-U4: Система должна формировать статистику команд на основании результатов сыгранных матчей.
- SF5-FR-U5: Система должна отображать количество ключевых действий футболиста, в зависимости от его позиции на поле.
- SF5-FR-U6: Система должна отображать предупреждения и удаления футболистов.
- SF5-FR-U7: Система должна отображать информацию о действующих дисквалификациях футболистов.

Приоритет требований:

ID	Приоритет
SF5-FR-O1	MUST
SF5-FR-O2	MUST
SF5-FR-O3	MUST
SF5-FR-O4	MUST
SF5-FR-O5	MUST
SF5-FR-O6	MUST
SF5-FR-O7	MUST
SF5-FR-O8	MUST
SF5-FR-U1	MUST
SF5-FR-U2	MUST
SF5-FR-U3	MUST
SF5-FR-U4	MUST
SF5-FR-U5	SHOULD
SF5-FR-U6	SHOULD
SF5-FR-U7	SHOULD

Функция системы SF6

Описание и приоритет

ID	Название	Описание	Приоритет
SF6	Личный кабинет пользователя	Система предоставляет авторизованному пользователю личный кабинет с информацией о его учетной записи, участии в турнирах, матчах и доступной статистике.	SHOULD

Функциональные требования

Требования пользователей системы:

- SF6-FR-U1: Система должна предоставлять авторизованному пользователю возможность просматривать данные своей учетной записи.

- SF6-FR-U2: Система должна предоставлять пользователю возможность изменять доступные для редактирования данные своего профиля.
- SF6-FR-U3: Система должна отображать турниры, в которых участвует пользователь или связанная с ним команда.
- SF6-FR-U4: Система должна отображать предстоящие матчи пользователя или его команды.
- SF6-FR-U5: Для предстоящего матча система должна отображать дату, время, соперника и место проведения.
- SF6-FR-U6: Система должна отображать результаты завершенных матчей пользователя или его команды.
- SF6-FR-U7: Система должна предоставлять пользователю доступ к статистике, доступной для его роли.
- SF6-FR-U9: Система должна отображать связанную с пользователем дисциплинарную информацию и действующие дисквалификации.

Приоритет требований:

ID	Приоритет
SF6-FR-U1	MUST
SF6-FR-U2	SHOULD
SF6-FR-U3	MUST
SF6-FR-U4	SHOULD
SF6-FR-U5	SHOULD
SF6-FR-U6	MUST
SF6-FR-U7	MUST
SF6-FR-U9	SHOULD

Функция системы SF7

Описание и приоритет

ID	Название	Описание	Приоритет
SF7	Меню тренера и управление составом команды	Система предоставляет тренеру интерфейс для управления своей командой и ее составом, а также просмотра информации о матчах, статистике и дисциплинарном состоянии футболистов.	MUST

Функциональные требования

Требования тренера:

- SF7-FR-T1: Система должна предоставлять тренеру возможность просматривать информацию о своей команде: название, участники, описание, логотип.
- SF7-FR-T2: Система должна предоставлять тренеру возможность добавлять футболистов в состав своей команды.
- SF7-FR-T3: Система должна предоставлять тренеру возможность исключать футболистов из состава своей команды.
- SF7-FR-T4: Система должна предоставлять тренеру возможность просматривать текущий состав команды.
- SF7-FR-T5: Система должна предоставлять тренеру возможность подтверждать состав команды для участия в турнире.
- SF7-FR-T6: Система должна предоставлять тренеру возможность изменять состав команды до момента его утверждения.
- SF7-FR-T7: Система должна предоставлять тренеру возможность просматривать расписание матчей своей команды.
- SF7-FR-T9: Система должна предоставлять тренеру возможность просматривать статистику своей команды.
- SF7-FR-T10: Система должна предоставлять тренеру возможность просматривать персональную статистику футболистов своей команды.
- SF7-FR-T12: Система должна предоставлять тренеру возможность изменять доступную для редактирования информацию о своей команде.

Приоритет требований:

ID	**Приоритет**
SF7-FR-T1	MUST
SF7-FR-T2	MUST
SF7-FR-T3	MUST
SF7-FR-T4	MUST
SF7-FR-T5	MUST
SF7-FR-T6	MUST
SF7-FR-T7	MUST
SF7-FR-T9	SHOULD
SF7-FR-T10	SHOULD
SF7-FR-T12	SHOULD

Нефункциональные требования

Usability

- NFR1-1: Интерфейс системы должен корректно отображаться на настольных и мобильных устройствах с шириной экрана от 360 до 1920 пикселей.
- NFR1-2: Система должна корректно работать в последних двух актуальных версиях браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и Safari.
- NFR1-3: Основные разделы системы: турниры, расписание, результаты, статистика и личный кабинет должны быть доступны пользователю не более чем за 3 перехода.
- NFR1-4: При вводе некорректных данных система должна отображать пользователю сообщение с указанием причины ошибки.
- NFR1-5: Интерфейс должен отображать пользователю только те действия, которые доступны его роли в системе.

Reliability

- NFR2-1: Доступность системы должна составлять не менее 99.5% времени.
- NFR2-2: После перезапуска системы сохраненные данные о пользователях, турнирах, командах, матчах и статистике не должны быть потеряны.
- NFR2-3: При возникновении ошибки во время изменения данных система не должна сохранять данные в частично измененном состоянии.
- NFR2-4: Время восстановления работы системы после критического сбоя не должно превышать 2 часов.
- NFR2-5: Система должна выполнять резервное копирование данных не реже одного раза в сутки.

Performance

- NFR3-1: Время загрузки основных страниц системы не должно превышать 3 секунд при стабильном подключении к сети Интернет.
- NFR3-2: Время выполнения обычных операций создания, изменения и просмотра данных не должно превышать 2 секунд.
- NFR3-3: Формирование результатов жеребьевки не должно занимать более 5 секунд для турнира, содержащего до 64 команд.
- NFR3-4: Формирование расписания не должно занимать более 10 секунд для турнира, содержащего до 64 команд.

- NFR3-5: Система должна поддерживать одновременную работу не менее 100 пользователей без нарушения основной функциональности.

Supportability

- NFR4-1: Основные модули системы должны быть разделены таким образом, чтобы изменение одного модуля не требовало изменения остальных модулей при отсутствии изменений в их интерфейсах взаимодействия.
- NFR4-2: Система должна вести журнал ошибок серверной части приложения.
- NFR4-3: Система должна вести журнал основных действий пользователей, изменяющих данные турнира, расписания и статистики матчей.
- NFR4-4: Конфигурационные параметры системы, не относящиеся к бизнес-логике, должны изменяться без изменения исходного кода приложения.
- NFR4-5: Добавление новых форматов турниров не должно требовать полной переработки существующих модулей системы.

Модели основных прецедентов.

Прецедент: **Создание турнира**
ID: UC1
Краткое описание: Организатор создает новый футбольный турнир и задает основные параметры его проведения.
Главные актеры: Организатор турнира.
Второстепенные актеры: Отсутствуют.
Предусловия: • Организатор открыл раздел создания турнира.
Основной поток: 1. Организатор инициирует создание нового турнира. 2. Система предоставляет форму для задания параметров турнира. 3. Организатор указывает название турнира. 4. Организатор указывает описание турнира. 5. Организатор указывает количество участников команды в каждом матче. 6. Организатор выбирает формат проведения турнира: кубок, чемпионат или кубок с групповым этапом. 7. Организатор указывает количество участвующих команд. 8. Если выбранный формат предусматривает деление команд на группы, организатор указывает количество групп. 9. Организатор подтверждает создание турнира. 10. Система создает турнир с указанными параметрами.
Альтернативный поток: Если выбранный формат турнира не предусматривает деление команд на группы, указание количества групп пропускается.
Результат: В системе создан новый турнир с заданными организатором параметрами.

Прецедент: **Подача заявки на участие в турнире**
ID: UC2
Краткое описание: Тренер потенциальной команды-участника отправляет заявку на участие команды в выбранном турнире.
Главные актеры: Тренер команды.
Второстепенные актеры: Организатор турнира.
Предусловия: • Турнир создан в системе. • Тренер выбрал турнир, в котором команда планирует принять участие.
Основной поток: 1. Тренер открывает информацию о выбранном турнире. 2. Тренер инициирует отправку заявки на участие команды. 3. Система принимает заявку на участие в турнире. 4. Система регистрирует отправленную заявку.
Альтернативный поток: Правила обработки повторных заявок, отклонения заявки и ее последующего подтверждения организатором в предоставленных требованиях не определены.
Результат: Заявка команды на участие в турнире зарегистрирована в системе.

Прецедент: **Добавление команды в турнир**
ID: UC3
Краткое описание: Организатор добавляет команду в состав участников созданного турнира до начала его проведения.
Главные актеры: Организатор турнира.
Второстепенные актеры: Команда, которую необходимо добавить в турнир.
Предусловия: • Турнир создан. • Проведение турнира еще не началось. • Команда доступна для добавления в турнир.
Основной поток: 1. Организатор открывает список команд турнира. 2. Система отображает текущий состав участников турнира. 3. Организатор инициирует добавление команды. 4. Система предоставляет список доступных для добавления команд. 5. Организатор выбирает команду для добавления. 6. Система добавляет выбранную команду в состав участников турнира. 7. Система отображает обновленный список участников турнира.
Альтернативный поток: Если проведение турнира уже началось, добавление команды в рамках данного прецедента недоступно. Если выбранная команда уже участвует в турнире, система не добавляет ее повторно.
Результат: Выбранная команда добавлена в состав участников турнира.

Прецедент: **Удаление команды из турнира**
ID: UC3.1
Краткое описание: Организатор удаляет команду из состава участников созданного турнира до начала его проведения.
Главные актеры: Организатор турнира.
Второстепенные актеры: Команда, участвующая в турнире.
Предусловия: • Турнир создан. • Проведение турнира еще не началось. • В составе участников турнира присутствует команда, которую необходимо удалить.
Основной поток: 1. Организатор открывает список команд турнира. 2. Система отображает текущий состав участников турнира. 3. Организатор инициирует удаление команды. 4. Организатор выбирает команду для удаления. 5. Система запрашивает подтверждение удаления команды. 6. Организатор подтверждает удаление команды. 7. Система удаляет выбранную команду из состава участников турнира. 8. Система отображает обновленный список участников турнира.
Альтернативный поток: Если проведение турнира уже началось, удаление команды в рамках данного прецедента недоступно. Если организатор не подтверждает удаление, команда остается в составе участников турнира.
Результат: Выбранная команда удалена из состава участников турнира.

Прецедент: **Проведение жеребьевки команд**
ID: UC4
Краткое описание: Организатор запускает жеребьевку команд, после чего система распределяет команды в соответствии с форматом турнира.
Главные актеры: Организатор турнира.
Второстепенные актеры: Команды-участники турнира.
Предусловия: • Турнир создан. • Формат турнира определен. • Состав участвующих команд определен.
Основной поток: 1. Организатор инициирует проведение жеребьевки. 2. Система определяет формат турнира и соответствующий ему способ распределения команд. 3. Система выполняет жеребьевку в соответствии с выбранным форматом. 4. Система предоставляет организатору результат жеребьевки для просмотра. 5. Организатор подтверждает результат жеребьевки. 6. Система сохраняет подтвержденный результат жеребьевки.
Альтернативный поток: Конкретный порядок распределения команд определяется форматом турнира и описывается в соответствующем прецеденте.
Результат: Подтвержденный результат жеребьевки сохранен в системе.

Прецедент: **Жеребьевка команд для чемпионата**
ID: UC4.1
Краткое описание: Организатор проводит жеребьевку команд для чемпионата.
Главные актеры: Организатор турнира.
Второстепенные актеры: Команды-участники турнира.
Предусловия: • Турнир создан. • Выбран формат чемпионата. • Состав участвующих команд определен.
Основной поток: 1. Организатор запускает жеребьевку. 2. Система выполняет распределение команд для чемпионата. 3. Система предоставляет результат жеребьевки организатору. 4. Организатор подтверждает результат. 5. Система сохраняет результат жеребьевки.
Альтернативный поток: До подтверждения организатор может повторно запустить жеребьевку.
Результат: Подтвержденный результат жеребьевки сохранен в системе.

Прецедент: **Жеребьевка команд для кубка**
ID: UC4.2
Краткое описание: Организатор проводит жеребьевку команд для кубкового турнира.
Главные актеры: Организатор турнира.
Второстепенные актеры: Команды-участники турнира.
Предусловия: • Турнир создан. • Выбран кубковый формат. • Состав участвующих команд определен.
Основной поток: 1. Организатор запускает жеребьевку. 2. Система выполняет распределение команд для кубкового формата. 3. Система предоставляет результат жеребьевки организатору. 4. Организатор подтверждает результат. 5. Система сохраняет результат жеребьевки.
Альтернативный поток: До подтверждения организатор может повторно запустить жеребьевку.
Результат: Подтвержденный результат жеребьевки сохранен в системе.

Прецедент: **Жеребьевка команд для кубка с групповой стадией**
ID: UC4.3
Краткое описание: Организатор проводит жеребьевку команд с распределением по группам.
Главные актеры: Организатор турнира.
Второстепенные актеры: Команды-участники турнира.
Предусловия: • Турнир создан. • Выбран формат кубка с групповой стадией. • Состав участвующих команд определен. • Количество групп определено.
Основной поток: 1. Организатор запускает жеребьевку. 2. Система формирует корзины на основании рейтингов, если они используются. 3. Система распределяет команды по группам с учетом корзин. 4. Система предоставляет результат жеребьевки организатору. 5. Организатор подтверждает результат. 6. Система сохраняет результат жеребьевки.
Альтернативный поток: Если корзины не используются, их формирование и учет при распределении пропускаются. До подтверждения организатор может повторно запустить жеребьевку.
Результат: Подтвержденный результат жеребьевки с распределением команд по группам сохранен в системе.

Прецедент: **Добавление стадиона в турнир**
ID: UC5
Краткое описание: Организатор добавляет стадион и задает период его доступности для проведения матчей турнира.
Главные актеры: Организатор турнира.
Второстепенные актеры: Отсутствуют.
Предусловия: • Турнир создан. • Организатор выполняет подготовку данных для формирования расписания.
Основной поток: 1. Организатор открывает раздел управления стадионами. 2. Организатор инициирует добавление стадиона. 3. Система предоставляет возможность указать информацию о стадионе. 4. Организатор задает доступность стадиона для проведения матчей. 5. Система сохраняет информацию о стадионе и его доступности.
Альтернативный поток: Отсутствуют.
Результат: В системе добавлен стадион с указанными сведениями и периодом доступности.

Прецедент: **Изменение данных стадиона**
ID: UC5.1
Краткое описание: Организатор изменяет сведения о ранее добавленном стадионе и его доступность для проведения матчей.
Главные актеры: Организатор турнира.
Второстепенные актеры: Стадион, добавленный в систему.
Предусловия: • Турнир создан. • Стадион добавлен в систему.
Основной поток: 1. Организатор открывает список добавленных стадионов. 2. Система отображает сведения о стадионах. 3. Организатор выбирает стадион для изменения. 4. Система предоставляет возможность изменить сведения о стадионе и его доступность. 5. Организатор изменяет необходимые данные. 6. Система сохраняет обновленные сведения.
Альтернативный поток: Отсутствуют.
Результат: В системе сохранены актуальные сведения о стадионе и его доступности.

Прецедент: **Формирование расписания турнира**

ID: UC6

Краткое описание: Система формирует расписание матчей на основании формата турнира и результатов жеребьевки, назначая матчам дату, время и доступные стадионы и контролируя отсутствие конфликтов.

Главные актеры: Организатор турнира.

Второстепенные актеры: Команды-участники турнира.

Предусловия:
- Формат турнира определен.
- Результаты жеребьевки сформированы.
- В системе указаны стадионы и периоды их доступности.

Основной поток:
1. Организатор инициирует формирование расписания турнира.
2. Система формирует набор матчей на основании формата турнира и результатов жеребьевки.
3. Система назначает каждому матчу дату и время проведения.
4. Система назначает каждому матчу доступный стадион.
5. Система проверяет, что одной команде не назначено несколько матчей на одно и то же время.
6. Система проверяет, что на одном стадионе не назначено несколько матчей на одно и то же время.
7. Система проверяет доступность назначенного стадиона в выбранное время.
8. Система предоставляет сформированное расписание организатору для просмотра.
9. Организатор подтверждает сформированное расписание.
10. Система сохраняет подтвержденное расписание турнира.

Альтернативный поток: Если система не может сформировать расписание без конфликтов, она сообщает организатору о наличии конфликтов.

Организатор может вручную изменить дату, время или место проведения матча. После такого изменения система повторно проверяет расписание на наличие конфликтов.

Если после ручного изменения возникает конфликт между матчами, командами, стадионами или периодами доступности стадионов, система сообщает организатору о наличии конфликта.

Результат: Подтвержденное расписание турнира сохранено в системе.

Прецедент: **Просмотр расписания турнира**
ID: UC7
Краткое описание: Участник турнира просматривает актуальное расписание матчей с информацией об участвующих командах, дате, времени и месте проведения.
Главные актеры: Участник турнира.
Второстепенные актеры: Отсутствуют.
Предусловия: • Для турнира сформировано расписание матчей.
Основной поток: 1. Участник открывает расписание выбранного турнира. 2. Система получает актуальное расписание турнира. 3. Система отображает список матчей. 4. Для каждого матча система отображает участвующие команды. 5. Для каждого матча система отображает дату и время проведения. 6. Для каждого матча система отображает место проведения.
Альтернативный поток: Если расписание турнира еще не сформировано, система не может предоставить сведения о предстоящих матчах.
Результат: Участник получил актуальную информацию о расписании матчей турнира. Состояние турнира не изменяется.

Прецедент: **Регистрация учетной записи**
ID: UC8
Краткое описание: Пользователь создает учетную запись в системе и указывает необходимые регистрационные данные.
Главные актеры: Пользователь системы.
Второстепенные актеры: У пользователя отсутствует зарегистрированная учетная запись с указанным именем пользователя.
Предусловия: • Пользователь открыл раздел регистрации.
Основной поток: 1. Пользователь инициирует регистрацию учетной записи. 2. Система предоставляет форму регистрации. 3. Пользователь указывает имя пользователя. 4. Пользователь указывает пароль. 5. Система проверяет уникальность имени пользователя. 6. Система создает учетную запись пользователя. 7. Система назначает пользователю доступную роль. 8. Система предоставляет пользователю возможность авторизоваться в системе.
Альтернативный поток: Если указанное имя пользователя уже зарегистрировано, система не создает новую учетную запись.
Результат: Учетная запись пользователя создана, и пользователь может выполнить авторизацию в системе.

Прецедент: **Авторизация пользователя с двухфакторной аутентификацией**
ID: UC9
Краткое описание: Зарегистрированный пользователь выполняет вход в систему с использованием учетных данных и двухфакторной аутентификации по электронной почте.
Главные актеры: Зарегистрированный пользователь.
Второстепенные актеры: Пользователь имеет зарегистрированную учетную запись. В учетной записи указан адрес электронной почты.
Предусловия: • Пользователь открыл форму авторизации.
Основной поток: 1. Пользователь вводит имя пользователя и пароль. 2. Система проверяет введенные учетные данные. 3. При корректных учетных данных система отправляет код двухфакторной аутентификации на адрес электронной почты пользователя. 4. Пользователь получает код из электронного письма. 5. Пользователь вводит полученный код. 6. Система проверяет код двухфакторной аутентификации. 7. Система выполняет авторизацию пользователя. 8. Система предоставляет пользователю доступ к функциям в соответствии с его ролью.
Альтернативный поток: При вводе неверных учетных данных система отклоняет попытку авторизации. Для входа с двухфакторной аутентификацией пользователь должен иметь указанный при регистрации адрес электронной почты.
Результат: Пользователь успешно авторизован и получил доступ к доступным ему функциям системы.

Прецедент: **Фиксация результата и событий матча**
ID: UC10
Краткое описание: Судья или организатор фиксирует итоговый счет матча и игровые события, произошедшие во время матча.
Главные актеры: Судья матча, организатор турнира.
Второстепенные актеры: Матч завершен. Судья или организатор авторизован в системе.
Предусловия: • Пользователь открыл раздел ведения статистики матча. • Система отображает информацию о матче и его участниках.
Основной поток: 1. Пользователь указывает итоговый счет матча. 2. Пользователь вносит данные о матче. 3. Система сохраняет зафиксированные данные матча. 4. Пользователь отмечает матч как завершенный. 5. Система сохраняет матч в качестве завершенного.
Альтернативный поток: Для каждого забитого гола должен быть указан футболист, его забивший. Результат матча и зарегистрированные игровые события используются для последующего формирования статистики.
Результат: Итоговый счет и игровые события матча зафиксированы в системе, а матч отмечен как завершенный.

Прецедент: **Просмотр статистики матча**
ID: UC11.1
Краткое описание: Участник турнира просматривает результат выбранного матча и зарегистрированные игровые и дисциплинарные события.
Главные актеры: Участник турнира.
Второстепенные актеры: Отсутствуют.
Предусловия: • Пользователь авторизован в системе. • В системе зарегистрирован результат завершенного матча.
Основной поток: 1. Пользователь открывает раздел результатов матчей. 2. Система отображает список завершенных матчей и их результаты. 3. Пользователь выбирает матч для просмотра статистики. 4. Система отображает команды, участвовавшие в выбранном матче, и итоговый счет. 5. Система отображает зарегистрированные голы и футболистов, забивших их. 6. Система отображает зарегистрированные предупреждения и удаления футболистов в выбранном матче.
Альтернативный поток: Если для выбранного матча не зарегистрированы голы, предупреждения или удаления, система отображает отсутствие событий соответствующего вида. Результат матча остается доступен для просмотра.
Результат: Пользователь получил результат выбранного матча и информацию о зарегистрированных игровых и дисциплинарных событиях.

Прецедент: **Просмотр статистики команды**
ID: UC11.2
Краткое описание: Участник турнира просматривает статистику выбранной команды, результаты ее матчей и текущее положение в турнире.
Главные актеры: Участник турнира.
Второстепенные актеры: Отсутствуют.
Предусловия: • Пользователь авторизован в системе. • Команда зарегистрирована в турнире.
Основной поток: 1. Пользователь открывает раздел статистики команд. 2. Система отображает команды, участвующие в турнире. 3. Пользователь выбирает команду для просмотра статистики. 4. Система формирует и отображает статистику выбранной команды на основании результатов сыгранных матчей. 5. Система отображает результаты завершенных матчей выбранной команды. 6. Система определяет и отображает текущее положение команды в турнире с учетом результатов матчей, формата и правил турнира.
Альтернативный поток: Если результаты матчей выбранной команды еще не зарегистрированы, система сообщает об отсутствии данных для формирования статистики и отображения результатов. Положение команды отображается в соответствии с текущим состоянием турнира и его правилами.
Результат: Пользователь получил доступную статистику выбранной команды, результаты ее матчей и информацию о ее положении в турнире.

Прецедент: **Просмотр статистики футболистов**
ID: UC11.3
Краткое описание: Участник турнира просматривает персональную статистику выбранного футболиста, его предупреждения, удаления и действующие дисквалификации.
Главные актеры: Участник турнира.
Второстепенные актеры: Отсутствуют.
Предусловия: • Пользователь авторизован в системе. • Футболист зарегистрирован в составе команды турнира.
Основной поток: 1. Пользователь открывает раздел статистики футболистов. 2. Система отображает список футболистов турнира. 3. Пользователь выбирает футболиста для просмотра статистики. 4. Система формирует и отображает персональную статистику выбранного футболиста на основании зарегистрированных игровых событий. 5. Система отображает количество ключевых действий футболиста с учетом его позиции на поле. 6. Система отображает зарегистрированные предупреждения и удаления футболиста. 7. Система отображает действующие дисквалификации футболиста и сроки их действия.
Альтернативный поток: Если игровые события выбранного футболиста еще не зарегистрированы, система сообщает об отсутствии данных для формирования игровой статистики. Дисциплинарная информация остается доступна для просмотра. Если предупреждения, удаления или действующие дисквалификации отсутствуют, система отображает отсутствие соответствующих дисциплинарных данных.
Результат: Пользователь получил доступную персональную статистику выбранного футболиста и информацию о его дисциплинарном состоянии.

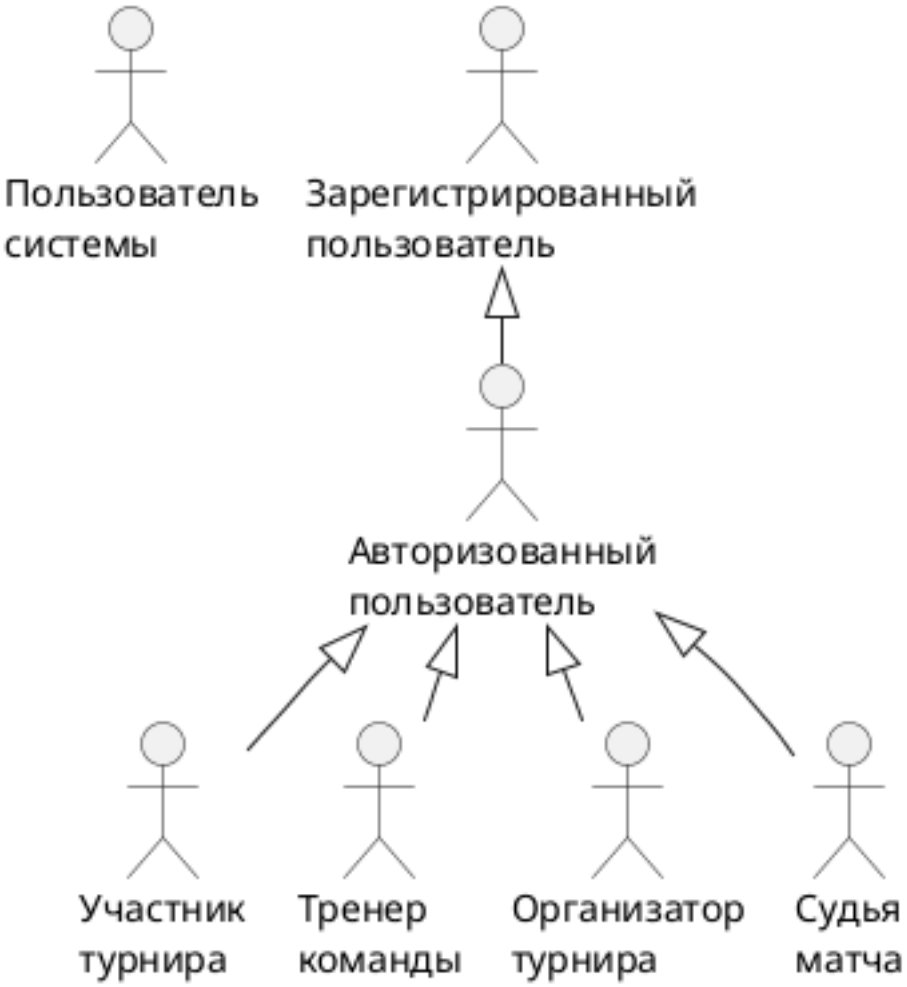
Прецедент: **Просмотр личного кабинета**
ID: UC12
Краткое описание: Авторизованный пользователь просматривает информацию своей учетной записи и доступную ему информацию об участии в турнирах.
Главные актеры: Авторизованный пользователь.
Второстепенные актеры: Пользователь авторизован в системе.
Предусловия: • Пользователь открыл личный кабинет.
Основной поток: 1. Система отображает данные учетной записи пользователя. 2. Система отображает турниры, в которых участвует пользователь или связанная с ним команда. 3. Система отображает предстоящие матчи пользователя или его команды. 4. Для предстоящих матчей система отображает дату, время, соперника и место проведения. 5. Система отображает результаты завершенных матчей пользователя или его команды. 6. Система предоставляет пользователю доступ к статистике, доступной для его роли. 7. Система отображает связанную с пользователем дисциплинарную информацию и действующие дисквалификации.
Альтернативный поток: Состав отображаемой информации зависит от роли пользователя. Данные отображаются только для пользователя и связанной с ним команды.
Результат: Пользователь получил актуальную информацию своей учетной записи, участии в турнирах, матчах, статистике и дисциплинарном состоянии.

Прецедент: **Добавление футболиста в состав команды**
ID: UC13.1
Краткое описание: Тренер добавляет выбранного футболиста в состав своей команды до момента утверждения состава.
Главные актеры: Тренер команды.
Второстепенные актеры: Отсутствуют.
Предусловия: • Тренер авторизован в системе и имеет доступ к управлению своей командой. • Состав команды еще не утвержден. • Футболист, которого требуется добавить, зарегистрирован в системе и отсутствует в составе команды.
Основной поток: 1. Тренер открывает раздел управления составом команды. 2. Система отображает текущий состав команды. 3. Тренер выбирает действие добавления футболиста. 4. Система предоставляет возможность выбрать футболиста для добавления. 5. Тренер выбирает футболиста. 6. Система добавляет выбранного футболиста в состав команды и сохраняет изменение. 7. Система отображает обновленный состав команды.
Альтернативный поток: Если сохранить изменение не удалось, система сообщает об ошибке. Состав команды остается без изменений.
Результат: Выбранный футболист добавлен в состав команды. Обновленный состав сохранен и отображен тренеру.

Прецедент: **Исключение футболиста из состава команды**
ID: UC13.2
Краткое описание: Тренер исключает выбранного футболиста из состава своей команды до момента утверждения состава.
Главные актеры: Тренер команды.
Второстепенные актеры: Отсутствуют.
Предусловия: • Тренер авторизован в системе и имеет доступ к управлению своей командой. • Состав команды еще не утвержден. • Футболист, которого требуется исключить, находится в составе команды.
Основной поток: 1. Тренер открывает раздел управления составом команды. 2. Система отображает текущий состав команды. 3. Тренер выбирает действие исключения футболиста. 4. Система предоставляет возможность выбрать футболиста из текущего состава команды. 5. Тренер выбирает футболиста. 6. Система исключает выбранного футболиста из состава команды и сохраняет изменение. 7. Система отображает обновленный состав команды.
Альтернативный поток: Если сохранить изменение не удалось, система сообщает об ошибке. Состав команды остается без изменений.
Результат: Выбранный футболист исключен из состава команды. Обновленный состав сохранен и отображен тренеру.

Прецедент: **Управление командой**
ID: UC14.1
Краткое описание: Тренер изменяет доступную для редактирования информацию о своей команде.
Главные актеры: Тренер команды.
Второстепенные актеры: Отсутствуют.
Предусловия: • Тренер авторизован в системе. • В системе зарегистрирована команда, связанная с тренером. • Тренер имеет право редактировать информацию о своей команде.
Основной поток: 1. Тренер открывает раздел управления своей командой. 2. Система отображает информацию о команде: название, участников, описание и логотип. 3. Тренер выбирает действие редактирования информации о команде. 4. Система отображает форму с текущими значениями доступных для редактирования полей. 5. Тренер вносит изменения в информацию о команде. 6. Тренер отправляет изменения для сохранения. 7. Система проверяет корректность введенных данных. 8. Система сохраняет изменения. 9. Система отображает обновленную информацию о команде.
Альтернативный поток: Если введенные данные некорректны, система сообщает о причине ошибки и предоставляет тренеру возможность исправить данные. После исправления выполняется повторная проверка. Если сохранить изменения не удалось, система сообщает об ошибке. Ранее сохраненная информация о команде остается без изменений.
Результат: Изменения в информации о команде сохранены. Обновленные данные отображены тренеру.

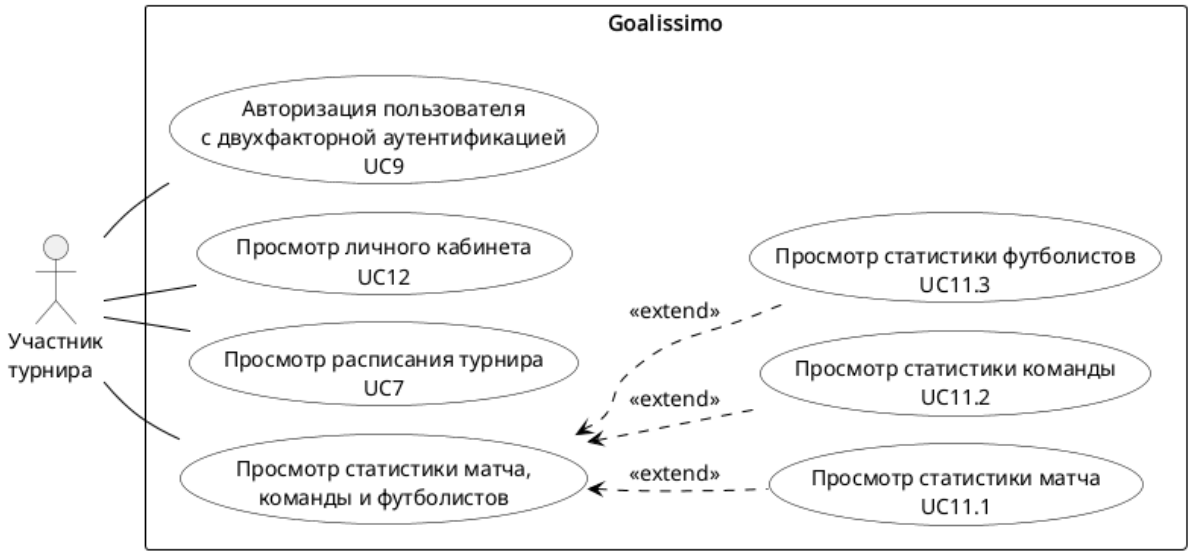
Прецедент: **Просмотр общей статистики матчей команды**
ID: UC14.2
Краткое описание: Тренер просматривает расписание, результаты завершенных матчей и общую статистику своей команды, сформированную на основании результатов сыгранных матчей.
Главные актеры: Тренер команды.
Второстепенные актеры: Отсутствуют.
Предусловия: • Тренер авторизован в системе. • В системе зарегистрирована команда, связанная с тренером. • Команда зарегистрирована в турнире.
Основной поток: 1. Тренер открывает раздел матчей и статистики своей команды. 2. Система определяет команду, связанную с тренером. 3. Система отображает расписание предстоящих матчей команды. 4. Система отображает для предстоящих матчей дату, время, соперника и место проведения. 5. Система отображает результаты завершенных матчей команды. 6. Система формирует общую статистику команды на основании зарегистрированных результатов сыгранных матчей. 7. Система отображает сформированную статистику команды.
Альтернативный поток: Если предстоящие матчи команды не назначены, система сообщает об отсутствии запланированных матчей. Если результаты сыгранных матчей команды еще не зарегистрированы, система сообщает об отсутствии результатов и данных для формирования общей статистики. Расписание назначенных матчей остается доступно для просмотра.
Результат: Тренер получил доступное расписание матчей своей команды, результаты завершенных матчей и общую статистику по сыгранным матчам.



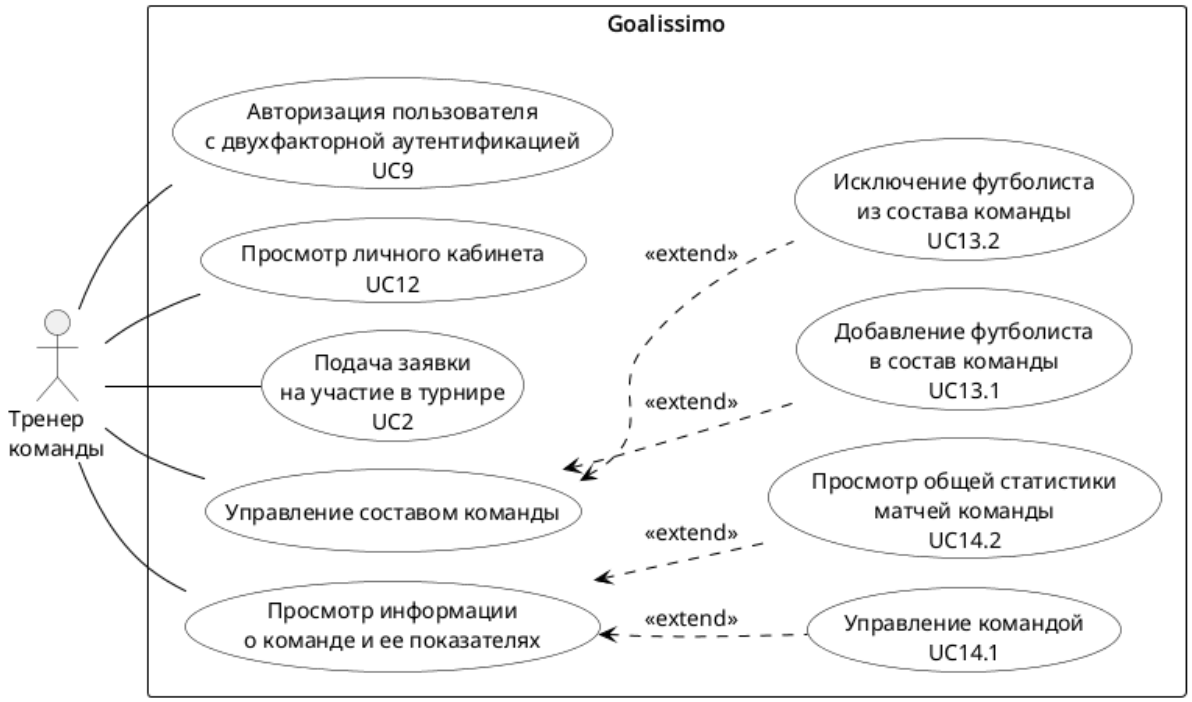
Изображение 1: Отношения ролей



Изображение 2: Действия, доступные актору “Пользователь системы”



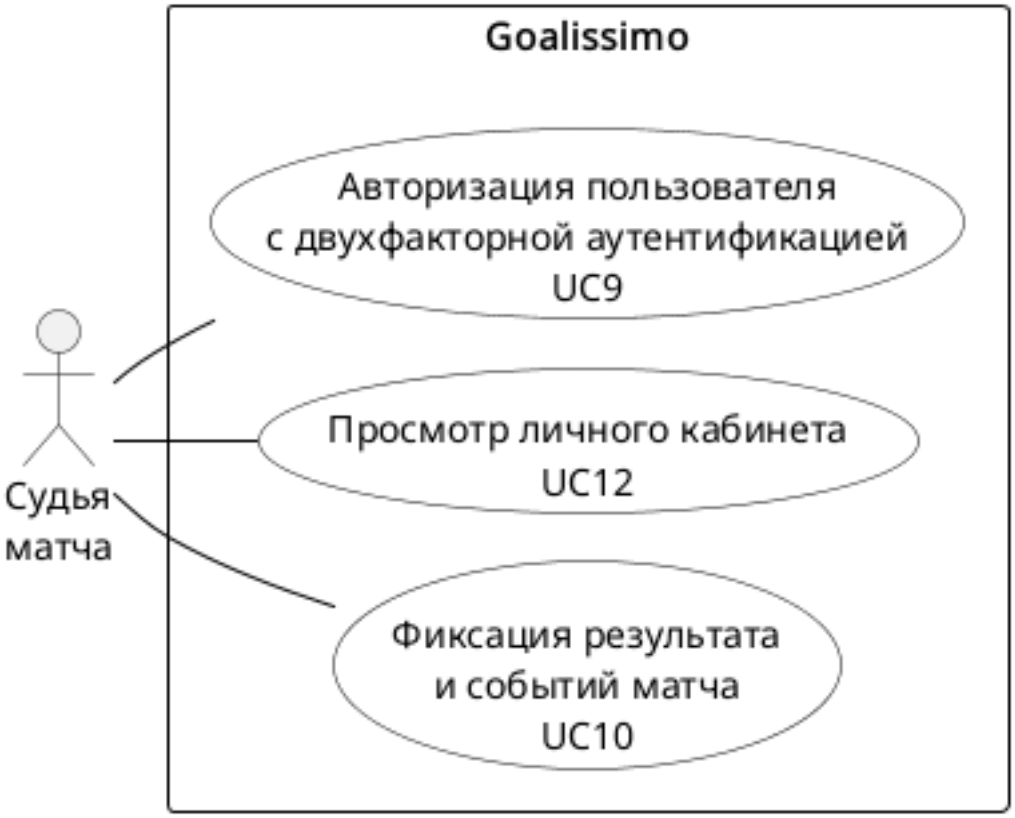
Изображение 3: Действия, доступные
актору “Участник турнира”



Изображение 4: Действия, доступные
актору “Тренер команды”

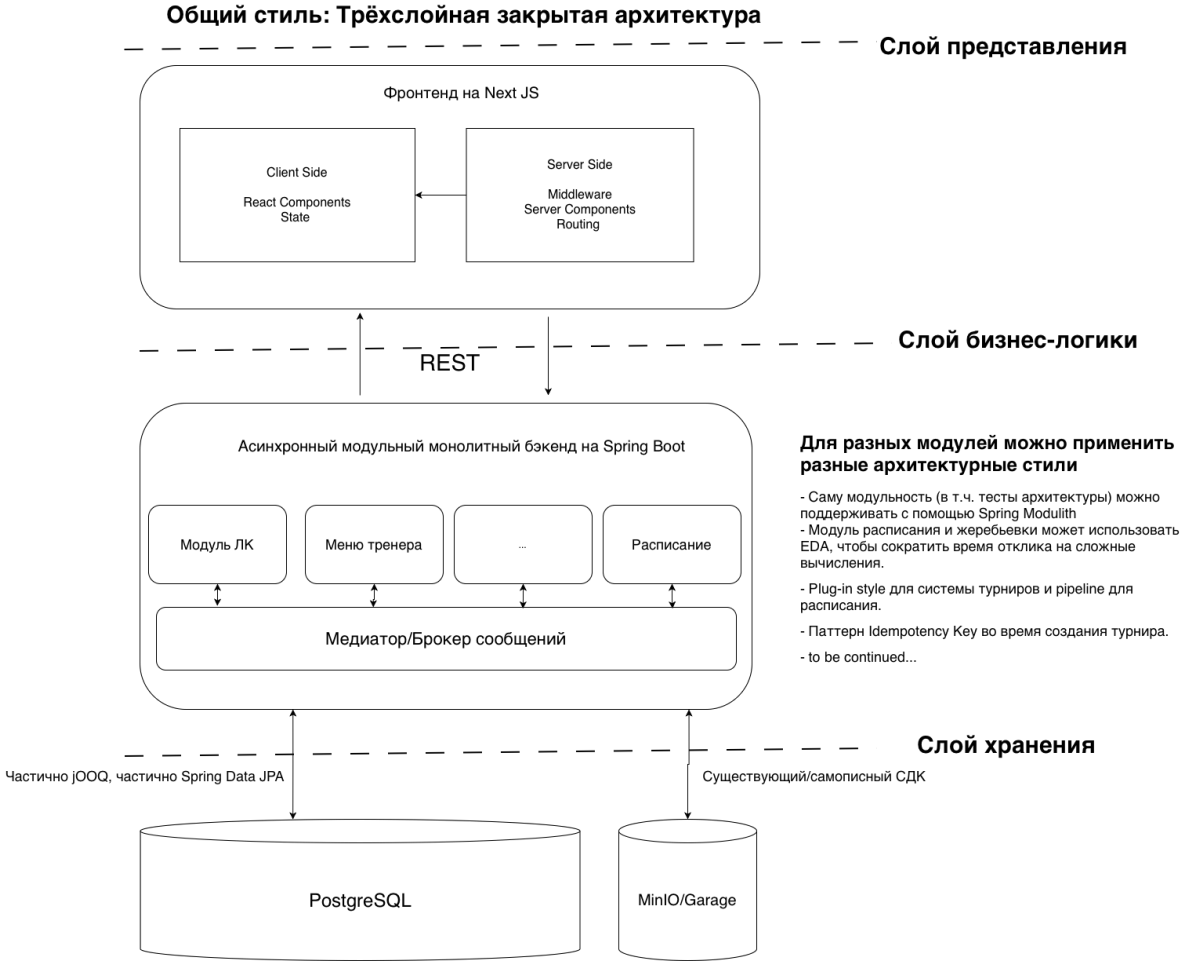


Изображение 5: Действия, доступные
актору “Организатор турнира”



Изображение 6: ействия, доступные
актору “Судья матча”

Архитектура системы



Изображение 7: Архитектура системы

Выводы по первому этапу работы

В ходе данного этапа курсовой работы, мы детально разобрались в нескольких предметных областях, изучили бизнес-процессы, которые в них есть.

Затем, для согласованной области по проведеню футбольных турниров, мы расписали требования по системе FURPS+, составили модель прецедентов и UseCase-диаграмму, сформировали первый вариант архитектуры нашего проекта.

Были получены все пререквизиты для написания слоя представления нашей системы.